Paskaita 27

Nulinis kreivumas ir monodromija

Ankstesnės 24 paskaitos KdV Lakso tapatybė aprašo tiesinių operatorių suderinamumą. Gimiringoje konstrukcijoje naudojamos dvi pirmosios eilės matricinės lygtys. Erdvinio apskritimo atveju jų suderinamumas kontroliuoja pernašą per visą periodą ir duoda tvariuosius pėdsakus.

Tikslai. *Įrodysime periodinės matricinės pernašos evoliucijos dėsnį su jo bazinio taško nariu. Patikrinsime matricinį sine-Gordono lygties aprašą fizinėmis koordinatėmis ir apskaičiuosime vakuumo pernašą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti monodromijos evoliuciją C^1 periodinei plokščiajai matricų porai.
- Patikrinti pervestą sine-Gordono porą ir vakuumo pėdsakus.
- Atskirti tvariuosius pėdsakus nuo nepriklausomumo ir Puasono komutavimo.

27.1 Dviejų tiesinių lygčių suderinamumas

Fiksuokime atvirą intervalą $I \subset \mathbb{R}$, periodą $L_{\mathrm{per}} > 0$ ir matricų dydį $n \geq 1$. Kiekvienam fiksuotam parametrui λ iš aibės $\Lambda \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tegul $U(t,x;\lambda)$ ir $V(t,x;\lambda)$ yra kompleksinės $n \times n$ matricos, C^1 kintamųjų $(t,x) \in I \times \mathbb{R}$ atžvilgiu ir periodinės pagal x. Diferencijuojant parametras nekeičiamas.

Apibrėžimas 27.1 (Nulinio kreivumo lygtis)**.** Pora yra *plokščioji*, arba tenkina *nulinio kreivumo lygtį*, jei

$$U_t - V_x + [U,V] = 0, \qquad [U,V] = UV - VU. \tag{27.1}$$

Atitinkamos tiesinės lygtys stulpeliui Ψ yra $\Psi_x = U\Psi$ ir $\Psi_t = V\Psi$. Kintamasis λ vadinamas *spektriniu parametru*, kai tokia šeima naudojama netiesinei lauko lygčiai aprašyti.

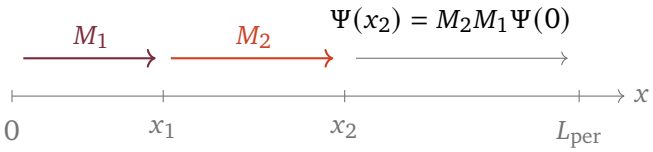
Formalus diferencijavimas duoda $\Psi_{xt} - \Psi_{tx} = (U_t - V_x + [U,V])\Psi$. Taigi (27.1) yra matricinė suderinamumo sąlyga, o ne lygybė, primesta tik vienam konkrečiam stulpeliui. Sieties konvencija iš 19 paskaitos yra $A = -U\mathrm{d}x - V\mathrm{d}t$: jos lygiagrečiosios pernašos lygtis $(\mathrm{d}+A)\Psi = 0$ turi nurodytus ženklus. Tiesiogiai išskleidę $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$ gauname $F_{xt} = U_t - V_x + [U,V]$.

27.2 Pernaša ir jos laikinė išvestinė

Fiksuotam λ nagrinėkime matricinį pradinį uždavinį

$$Y_x(t,x) = U(t,x)Y(t,x), \qquad Y(t,0) = \mathbf{1}_n, \quad 0 \leq x \leq L_{\mathrm{per}}. \tag{27.2}$$

Įrodyme parametro λ nerašysime. Vėlesni erdviniai intervalai dauginami iš kairės, kaip parodyta 27.1 pav. Ši tvarka išplaukia iš $Y_x = UY$.



27.1 pav.: Pernaša pirmiausia stulpeliui pritaiko M_1, paskui M_2. Todėl vėlesnis daugiklis M_2 yra kairėje.

Lema 27.2 (Pernašos reguliarumas). *Uždavinys* (27.2) *turi vienintelį apgręžiamąjį sprendinį. Matricos Y ir Y_t tolydžios ir*

$$(Y_t)_x = U_t Y + U Y_t, \qquad Y_t(t,0) = 0. \tag{27.3}$$

Įrodymas. Iteruodami $Y = \mathbf{1}_n + \int_0^x U(t,s)Y(t,s)\mathrm{d}s$ gauname

$$Y = \mathbf{1}_n + \sum_{j\geq 1} \int_{0<s_j<\cdots<s_1<x} U(t,s_1)\cdots U(t,s_j)\,\mathrm{d}s_j \cdots \mathrm{d}s_1.$$

Naudokime submultiplikatyvią matricų normą. Kompaktiškame laiko intervale $K \subset I$ tegul $M \geq 1$ aprėžia $\|U\|$, o M_t aprėžia $\|U_t\|$, kai $0 \leq x \leq L_{\text{per}}$. Narys numeriu j aprėžtas dydžiu $M^j L_{\text{per}}^j / j!$. Jo laikinė išvestinė aprėžta dydžiu $jM_t M^{j-1} L_{\text{per}}^j / j!$. Abi skaliarinės eilutės konverguoja. Todėl tolygus konvergavimas leidžia diferencijuoti laiko atžvilgiu panariui. Integralinė lygtis duoda erdvinę išvestinę ir, po laikinio diferencijavimo, (27.3).

Vienačiai dviejų sprendinių skirtumas tenkina homogeninę Volteros lygtį. Iteruojant j kartų, jo supremumas aprėžiamas jo paties baigtiniu supremumu, padaugintu iš $M^j L_{\text{per}}^j / j!$. Šis daugiklis artėja į nulį, todėl skirtumas išnyksta. Ta pati konstrukcija išsprendžia $Z_x = -ZU$, $Z(t,0) = \mathbf{1}_n$. Diferencijuodami ZY gauname nulį, todėl $ZY = \mathbf{1}_n$. Kvadratinė matrica su kairiąja atvirkštine matrica yra apgręžiama. Taigi $Z = Y^{-1}$. ∎

Apibrėžimas 27.3 (Monodromijos matrica). *Monodromijos matrica* su baziniu tašku nulyje yra

$$T(t;\lambda) = Y(t, L_{\text{per}}; \lambda) = \mathcal{P}\exp \int_0^{L_{\text{per}}} U(t,x;\lambda)\,\mathrm{d}x. \tag{27.4}$$

Simbolis $\mathcal{P}$ žymi ką tik pagrįstą sutvarkytą eilutę, kurioje vėlesnis x yra kairėje. Tai nereiškia įprasto integralo eksponentės, kai matricos skirtingose padėtyse nekomutuoja.

Vieną kartą aplink erdvinį apskritimą perneštas vektorius grįžta į tą patį bazinį tašką su reikšme $T\Psi(0)$. Ši reikšmė nebūtinai sutampa su pradine.

27.3 Monodromija kinta pagal komutatorių

Teorema 27.4 (Monodromijos evoliucija). *Su nurodytomis C^1 ir periodiškumo prielaidomis plokštumas duoda*

$$T_t = [V(t,0;\lambda), T]. \tag{27.5}$$

Kiekvienam $\lambda \in \Lambda$ ir teigiamam sveikajam r pėdsakas $\operatorname{tr}(T(t;\lambda)^r)$ pastovus intervale I.

Įrodymas. Apibrėžkime $W = Y_t - VY + YV(t,0)$. Pernašos lema pagrindžia jo erdvinę išvestinę. Naudodami plokštumą gauname

$$\begin{aligned} W_x &= UY_t + (U_t - V_x - VU)Y + UYV(t,0) \\ &= U\big[Y_t - VY + YV(t,0)\big] = UW. \end{aligned}$$

Jo reikšmė ties nuliu yra $0 - V(t,0) + V(t,0) = 0$. Homogeninio matricinio uždavinio vienatis duoda $W = 0$. Taške $x = L_{\mathrm{per}}$ ši tapatybė reiškia

$$T_t = V(t, L_{\mathrm{per}})T - TV(t,0). \tag{27.6}$$

Periodiškumas sutapatina abi V galų reikšmes ir įrodo (27.5). Dešinysis dauginimas iš $V(t,0)$ būtinas, nes normavimo $Y(t,0) = \mathbf{1}_n$ laikinė išvestinė nulinė.

Sandaugos taisyklė ir baigtinės matricos pėdsako ciklinis invariantiškumas duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{tr}(T^r) = r\operatorname{tr}(T^{r-1}T_t) = r\operatorname{tr}\big(T^{r-1}V(t,0)T - T^rV(t,0)\big) = 0.$$

Tai galioja kiekvienam fiksuotam parametrui ir kiekvienam $t \in I$. ∎

Analizinės priklausomybės nuo λ nereikėjo. Rezultatas taikomas baigtinių matricų pernašai su C^1 koeficientais, todėl 24 paskaitos neaprėžtų operatorių klausimas šiame įrodyme nekyla.

27.4 Sine-Gordono aprašas fizinėmis koordinatėmis

Klasikinis sine-Gordono laukas yra realioji C^2 funkcija, tenkinanti

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0. \tag{27.7}$$

Taikymui apskritime tarkime, kad ϕ ir jos išvestinės periodinės su periodu L_{per}. Toliau daroma tokio lauko prielaida. Koši teorema šiai netiesinei lygčiai čia neteigiama.

Prisiminkime 14 paskaitos Paulio matricas:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kai $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, naudokime šviesos kūgio koordinates $\xi = (x+t)/2$ ir $\eta = (x-t)/2$. Tuomet $\partial_\xi = \partial_x + \partial_t$ ir $\partial_\eta = \partial_x - \partial_t$, todėl $\phi_{\xi\eta} = \phi_{xx} - \phi_{tt}$. Šviesos kūgio pora yra

$$U_{\mathrm{lc}} = \frac{\mathrm{i}\lambda}{2}\sigma_3 + \frac{\mathrm{i}}{2}\phi_\xi\sigma_1, \qquad V_{\mathrm{lc}} = -\frac{\mathrm{i}}{2\lambda}(\cos\phi\,\sigma_3 + \sin\phi\,\sigma_2). \tag{27.8}$$

Tai Dunajski, *Solitons, Instantons, and Twistors*, §3.3, lygtis (3.3.11), p. 49, su $\lambda = 2\lambda_D$. Šią šviesos kūgio porą nurodome, o jos pervestą porą patikrinsime tiesiogiai. Kadangi $\partial_x = (\partial_\xi + \partial_\eta)/2$ ir $\partial_t = (\partial_\xi - \partial_\eta)/2$, toji pora yra

$$\begin{gathered} \phi_\xi = \phi_x + \phi_t, \qquad N = \cos\phi\,\sigma_3 + \sin\phi\,\sigma_2, \\ U = \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\lambda\sigma_3 + \phi_\xi\sigma_1 - \lambda^{-1}N\big), \qquad V = \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\lambda\sigma_3 + \phi_\xi\sigma_1 + \lambda^{-1}N\big). \end{gathered} \tag{27.9}$$

Visų pirma $U = (U_{\mathrm{lc}} + V_{\mathrm{lc}})/2$ ir $V = (U_{\mathrm{lc}} - V_{\mathrm{lc}})/2$. Naudoti nepakeistas šviesos kūgio matricas kaip (x,t) porą būtų klaidinga.

Formulei (27.9) patikrinti pažymėkime $N_\phi = \cos\phi\,\sigma_2 - \sin\phi\,\sigma_3$. Tada $N_t + N_x = \phi_\xi N_\phi$ ir išvestinių nariai yra

$$U_t - V_x = \frac{\mathrm{i}}{4}(\phi_{tt} - \phi_{xx})\sigma_1 - \frac{\mathrm{i}\phi_\xi}{4\lambda}N_\phi.$$

Paulio komutatoriai $[\sigma_3, \sigma_2] = -2\mathrm{i}\sigma_1$, $[\sigma_1, \sigma_3] = -2\mathrm{i}\sigma_2$ ir $[\sigma_1, \sigma_2] = 2\mathrm{i}\sigma_3$ duoda

$$[U, V] = \frac{\mathrm{i}}{4}\sin\phi\,\sigma_1 + \frac{\mathrm{i}\phi_\xi}{4\lambda}N_\phi.$$

Nariai su N_ϕ susiprastina. Taigi

$$U_t - V_x + [U, V] = \frac{\mathrm{i}}{4}(\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi)\sigma_1. \tag{27.10}$$

Taip įrodome plokštumą tada ir tik tada, kai laukas tenkina sine-Gordono lygtį. Periodiniam klasikiniam sprendiniui U ir V yra C^1 bei periodinės. Todėl Teorema 27.4 taikoma kiekvienam nenuliniam λ.

27.5 Vakuumas apskritime

Pavyzdys 27.5 (Vakuumo monodromija)**.** Kai $\phi = 0$, abi matricos pastovios ir įstrižainės:

$$U_0 = \frac{\mathrm{i}}{4}(\lambda - \lambda^{-1})\sigma_3, \qquad V_0 = \frac{\mathrm{i}}{4}(\lambda + \lambda^{-1})\sigma_3.$$

Jos komutuoja. Išsprendę $Y_x = U_0 Y$, $Y(0) = \mathbf{1}_2$, gauname

$$T(\lambda) = \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}L_{\mathrm{per}}(\lambda-\lambda^{-1})/4} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}L_{\mathrm{per}}(\lambda-\lambda^{-1})/4} \end{pmatrix}.$$

Kiekvienam teigiamam sveikajam r jos pėdsakas yra

$$\operatorname{tr} T(\lambda)^r = 2\cos\left(\frac{rL_{\mathrm{per}}}{4}(\lambda - \lambda^{-1})\right).$$

Kaip numato teorema, šie reiškiniai nepriklauso nuo laiko. Determinantas lygus vienetui. Kai $\lambda = 1$, matrica vienetinė ir kiekvieno jos laipsnio pėdsakas lygus dviem. Parametro vertė $\lambda = 0$ ir toliau neįtraukiama.

27.6 Tvermė neįrodo visiško integruojamumo

Teorema duoda tvariąsias funkcijas, sužymėtas parametrais λ ir r. Skirtingos žymos nebūtinai duoda nepriklausomas lauko funkcijas. Pavyzdžiui, šeimoje $F_\lambda = e^\lambda H$ realiajam λ yra tik vieno hamiltoniano kartotiniai, nepriklausomai nuo naudojamų parametrų skaičiaus.

Tvariųjų dydžių tarpusavio Puasono skliaustai taip pat nebūtinai nuliniai. Kanoninėms poroms (q_1, p_1) ir (q_2, p_2) su hamiltonianu $H = p_1$ ir q_2, ir p_2 tvarūs, o $\{q_2, p_2\} = 1$. Šeima yra *involiucijoje*, kai visi jos tarpusavio skliaustai išnyksta. Joks toks monodromijos pėdsakų skliausto skaičiavimas čia neįrodytas. Taip pat neįrodėme, kad šie dydžiai duoda pakankamai nepriklausomų duomenų bendrajai lauko evoliucijai nustatyti. Tvermė, nepriklausomumas, involiucija ir pilnumas yra atskiri teiginiai. Vien baigtinmatė Liuvilio ir Arnoldo teorema nenustato jokio atitinkamo teiginio šiai lauko teorijai.

Santrauka. C^1 periodinei plokščiajai matricų porai normuotos erdvinės pernašos monodromija tenkina $T_t = [V(t,0), T]$. Jos laipsnių pėdsakai pastovūs kiekvienam fiksuotam spektriniam parametrui. Pervesta sine-Gordono pora tenkina plokštumo sąlygą tada ir tik tada, kai $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$. Vakuumui gauname tiesioginę įstrižainę monodromiją. Vien šie tvarieji pėdsakai nenustato nepriklausomumo, involiucijos ar pilnumo.

Savikontrolė. Pernaša stulpeliui pirmiausia pritaiko M_1, paskui M_2. Kuri sandauga duoda galutinę vertę ir kuri erdvinė diferencialinė lygtis nustato tą tvarką?

Atsakymas. Galutinė vertė yra $M_2 M_1 \Psi(0)$. Normuota pernaša tenkina $Y_x = UY$, todėl jos kartotinių integralų eilutėje vėlesni erdviniai daugikliai dauginami iš kairės.

Savikontrolė. Kam lygi T_t prieš pritaikant periodiškumą? Kodėl negalima praleisti nario taške $x = 0$?

Atsakymas. Ji lygi $V(t, L_{\mathrm{per}})T - TV(t,0)$. Bazinio taško normavimui galioja $Y_t(t,0) = 0$. Narys $-YV(t,0)$ reiškinyje Y_t užtikrina šią sąlygą.

Savikontrolė. Perveskite $\phi_{\xi\eta} = \sin\phi$ į (t,x) koordinates, kai $\xi = (x+t)/2$ ir $\eta = (x-t)/2$.

Atsakymas. Mišrioji išvestinė yra $\phi_{xx} - \phi_{tt}$. Todėl lygtis tampa $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$. Abi matricas taip pat reikia pervesti imant jų pusinę sumą ir pusinį skirtumą.

Savikontrolė. Kam sine-Gordono vakuume lygūs $T(1)$ ir $\operatorname{tr} T(1)^r$? Ar tvermė visiems λ įrodo krūvių nepriklausomumą?

Atsakymas. Jie yra $\mathbf{1}_2$ ir 2 kiekvienam teigiamam sveikajam r. Ne. Parametrų žymos gali duoti priklausomas funkcijas, o vien tvermė taip pat neįrodo jų tarpusavio Puasono komutavimo.